

Zaha Hadid + Kondensator

Date September 17, 2026

Zaha Hadid

a1)

Der Cosinussatz lautet allgemein: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\alpha)$ bzw. $\cos(\alpha) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.

Seiten am Winkel: $\overline{BC}$ und $\overline{CD}$

Gegenüberliegende Seite: $\overline{BD}$

Der Winkel zwischen $\overline{BC}$ und $\overline{CD}$ im Punkt $C = \gamma$

a2)

Cosinussatz:

$$\overline{AD}^2 = \overline{AE}^2 + \overline{DE}^2 - 2 \cdot \overline{AE} \cdot \overline{DE} \cdot \cos(\omega)$$

nach ω :

$$\cos(\omega) = \frac{\overline{AE}^2 + \overline{DE}^2 - \overline{AD}^2}{2 \cdot \overline{AE} \cdot \overline{DE}}$$
$$\omega = \arccos\left(\frac{\overline{AE}^2 + \overline{DE}^2 - \overline{AD}^2}{2 \cdot \overline{AE} \cdot \overline{DE}}\right)$$

a3)

$$A = \frac{1}{2} \cdot \overline{AE} \cdot \overline{DE} \cdot \sin(\omega)$$

$$77 = \frac{1}{2} \cdot 28 \cdot 11 \cdot \sin(\omega)$$

$$\sin(\omega) = \frac{77}{154} = 0,5$$

$$\omega = \arcsin(0,5) = 30^\circ$$

b1)

Besteht aus 2 Teilen:

- $\sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}$: Formel für den Abstand von zwei Punkten
- $\int_{x_B}^{x_C} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$: Formel für die Bogenlänge der Kurve

Der Ausdruck berechnet die gesamte Länge der Anlaufspur vom Punkt A bis zum Punkt C .

b2)

Funktion in GeoGebra definieren

$$f(x) := 102.5 - \sqrt{100^2 - (x - 12.3)^2}$$

Gleichung Lösen

$$\text{NLöse}(f'(x) = -\tan(35^\circ), x)$$

$$\Rightarrow x = -45,06$$

b3)

$$\sin(\alpha) = \frac{\Delta y}{\overline{CD}}$$

$$\Delta y = \overline{CD} \cdot \sin(\alpha)$$

$$\Delta y = 6,5 \cdot \sin(10,75^\circ) \approx 6,5 \cdot 0,1865 \approx 1,21 \text{ m}$$

Kondensator

a1)

$$\tau \cdot \frac{du}{dt} = U_0 - u$$

$$\frac{1}{U_0 - u} du = \frac{1}{\tau} dt$$

$$-\ln(|U_0 - u|) = \frac{t}{\tau} + C_1$$

$$|U_0 - u| = e^{-\frac{t}{\tau} - C_1} \implies U_0 - u = C \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u(t) = U_0 - C \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (C \in \mathbb{R})$$

GeoGebra zur Kontrolle

LöseDGL(tau * y' + y = U)

a2)

GeoGebra:

LöseDGL(k * y' + y = U, (0, 0))

$$y = -U e^{-\frac{x}{k}} + U$$

b1)

ür $t \rightarrow \infty$ strebt der Term $-\frac{t}{\tau}$ gegen $-\infty$.

Damit geht der e-Term $e^{-\frac{t}{\tau}}$ gegen 0 ($e^{-\infty} = 0$).

Es bleibt übrig:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = U_0 \cdot (1 - 0) = U_0$$

Die Kondensatorspannung nähert sich asymptotisch der Batteriespannung U_0 an.

c1)

Für $t = 0,06 \text{ s}$ ist $u(0,06) = 19 \text{ V}$ bei $U_0 = 20 \text{ V}$

GeoGebra:

NLöse($19 = 20 \cdot (1 - \exp(-0.06 / \tau))$, τ)

$$\{\tau = 0.02002849204172\} = 0.2 \text{ s}$$

d1)

Bei $t = 0$ ist die steilste Zunahme, also bei $(0|0)$.

d2)

Der Flächeninhalt unter der Kurve im Intervall $[0; t_1]$ entspricht dem Integral $\int_0^{t_1} u(t) dt$.

Da der Inhalt gleich dem Rechteck $a \cdot t_1$ ist, gilt:

$$a \cdot t_1 = \int_0^{t_1} u(t) dt \implies a = \frac{1}{t_1} \int_0^{t_1} u(t) dt$$

a ist der mittlere Wert (Mittelwert) der Kondensatorspannung im Zeitintervall von 0 bis t_1 .

d3)

Flächengleichung aus der Mittelwertformel (d2)

$$a = \frac{1}{t_1} \cdot \int_0^{t_1} u(t) dt$$

— Samuel Fronthaler